

# 배성호

☒ 완료



논문 리스트업

Backend 및 DB

Backend

DB 구조 (Supabase)

테이블 1: **papers**

테이블 2: **equations**

LaTeX 렌더링

Paper2Run API 가이드

기본 정보

전체 동작 flow

전체 흐름

① PDF 업로드 — 수식 추출 시작

① PDF 업로드 — Figure 추출 시작

② 작업 완료 대기

③ 수식 목록 조회

③ Figure 목록 조회

기타

## 논문 리스트업

| 파일                            | 제목                                                  | 저자                   | 링크                                                              | 설명                                                    |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| attention_is_all_you_need.pdf | <b>Attention Is All You Need</b>                    | Vaswani et al., 2017 | <a href="https://arxiv.org/abs/1706.03762">arXiv:1706.03762</a> | RNN 없이 Self-Attention만으로 seq2seq를 구현한 Transformer 원논문 |
| adam.pdf                      | <b>Adam: A Method for Stochastic Optimization</b>   | Kingma & Ba, 2014    | <a href="https://arxiv.org/abs/1412.6980">arXiv:1412.6980</a>   | 1차·2차 모멘트 추정과 bias correction을 결합한 적응형 학습률 옵티마이저      |
| ddpm.pdf                      | <b>Denoising Diffusion Probabilistic Models</b>     | Ho et al., 2020      | <a href="https://arxiv.org/abs/2006.11239">arXiv:2006.11239</a> | 점진적 노이즈 추가/제거 마르코프 체인으로 고품질 이미지를 생성하는 확산 모델           |
| resnet.pdf                    | <b>Deep Residual Learning for Image Recognition</b> | He et al., 2015      | <a href="https://arxiv.org/abs/1512.03385">arXiv:1512.03385</a> | Skip connection $y = F(x) + x$ 으로 수백 층의 깊은 네트워크 학습을 가 |

| 파일             | 제목                                                                                                  | 저자                    | 링크                                                              | 설명                                      |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                |                                                                                                     |                       |                                                                 | 능하게 한 ResNet                            |
| batch_norm.pdf | <b>Batch Normalization: Accelerating Deep Network Training by Reducing Internal Covariate Shift</b> | Ioffe & Szegedy, 2015 | <a href="https://arxiv.org/abs/1502.03167">arXiv:1502.03167</a> | 미니배치 단위로 중간 활성화를 정규화해 학습 속도와 안정성을 대폭 개선 |

## Backend 및 DB

### Backend

서버 `BASE_URL = https://yukwogsxsdqjobtnwfe.supabase.co`

주요 엔드포인트

```

POST    /papers/extract      # PDF 업로드 → job_id 반환
GET     /jobs/{job_id}    # 처리 상태 확인 (processing/done/error)
GET     /papers          # 논문 목록
GET     /papers/{paper_id}/equations # 수식 조회 (?role=model 등 필터)
GET     /health          # 서버 상태

```

### DB 구조 (Supabase)

#### ▼ 테이블 1: `papers`

논문 하나당 한 행.

| 컬럼                           | 타입         | 설명                                         |
|------------------------------|------------|--------------------------------------------|
| <code>id</code>              | uuid       | PK                                         |
| <code>filename</code>        | text       | <code>attention_is_all_you_need.pdf</code> |
| <code>title</code>           | text       | 논문 제목 (현재는 filename 기반, 추후 정제 예정)          |
| <code>total_equations</code> | int        | 추출된 핵심 수식 수                                |
| <code>created_at</code>      | timestampz | 처리 시각                                      |

#### ▼ 테이블 2: `equations`

수식 하나당 한 행. `paper_id` 로 `papers` 와 JOIN.

| 컬럼                           | 타입         | 설명                                                                                                              |
|------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>id</code>              | uuid       | PK                                                                                                              |
| <code>paper_id</code>        | uuid       | FK → papers.id                                                                                                  |
| <code>eq_number</code>       | int        | 논문 내 순번                                                                                                         |
| <code>keep_rank</code>       | int        | 중요도 순위 (1 = 가장 핵심)                                                                                              |
| <code>role</code>            | text       | <code>model</code> / <code>loss</code> / <code>update</code> / <code>inference</code> / <code>definition</code> |
| <code>importance_hint</code> | text       | <code>high</code> / <code>medium</code>                                                                         |
| <code>latex</code>           | text       | LaTeX 수식 문자열                                                                                                    |
| <code>description</code>     | text       | 수식이 무엇인지 한 문장 설명                                                                                                |
| <code>context</code>         | text       | 논문 원문에서 해당 수식 주변 1-2문장                                                                                          |
| <code>core_reason</code>     | text       | 왜 핵심 수식인지 한 문장                                                                                                  |
| <code>section_hint</code>    | text       | 논문 섹션명 (예: <code>"4.1 Low-Rank-Parameterized..."</code> )                                                       |
| <code>page</code>            | int        | 논문 페이지 번호                                                                                                       |
| <code>created_at</code>      | timestampz | -                                                                                                               |

## LaTeX 렌더링

`latex` 컬럼값을 그대로 KaTeX 또는 MathJax에 넣으면 됩니다.

```
// React + KaTeX 예시
import katex from 'katex'
katex.renderToString(equation.latex, { throwOnError: false })
```

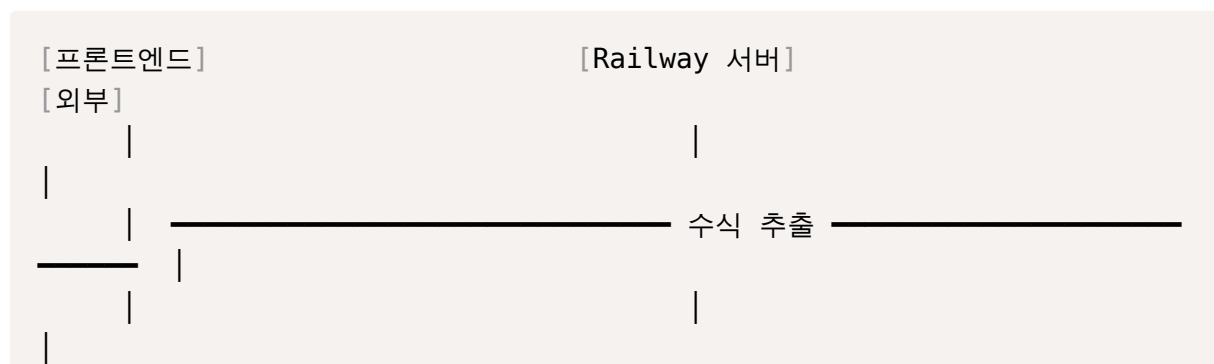
현재 논문 6편 수록 (Attention, LoRA, Adam, DDPM, ResNet, Batch Norm), 논문당 평균 7개 수식.

## Paper2Run API 가이드

### 기본 정보

Base URL : <https://paper2run-production.up.railway.app>

### 전체 동작 flow



```

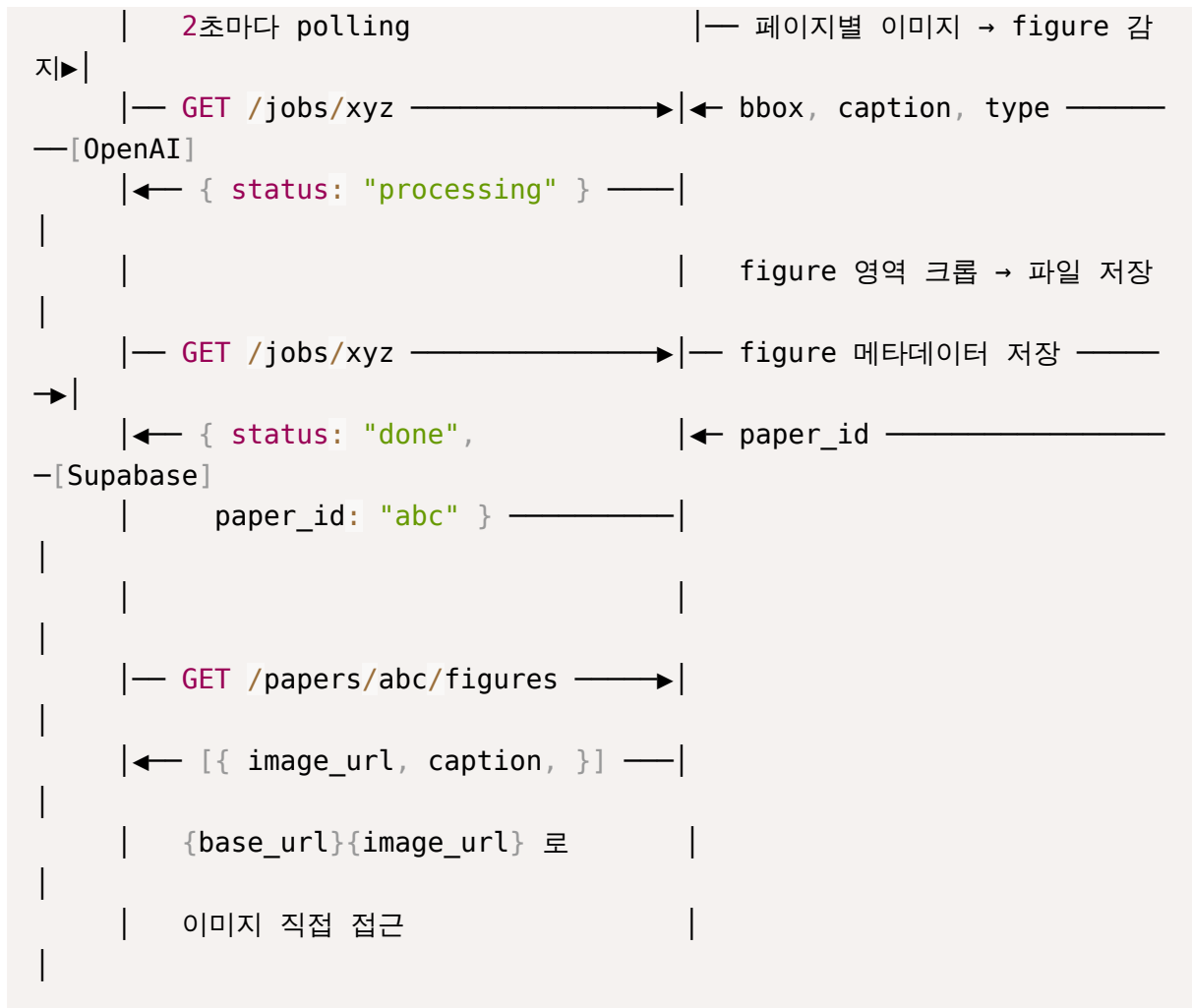
- | - - - - - 캐시 히트 (이미 처리된 논문) - - - - -
- |
|
|
| — POST /papers/extract —>|
|
| (PDF 첨부) | — filename으로 DB 조회 —
->|
|
| ← 있음 —
-[Supabase]
| ← 200 { status: "done", | (GPT 호출 없음)
|
| cached: true, |
|
| paper_id: "... " } —|
|
|
| — GET /papers/{id}/equations —>|
|
| ← [{ latex, role, ... }] —|
|
| KaTeX 렌더링 |
|
|
|
| - - - - - 캐시 미스 (새 논문) - - - - -
|
|
|
| — POST /papers/extract —>|
|
| (PDF 첨부) | — filename으로 DB 조회 —
->|
|
| ← 없음 —
-[Supabase]
| ← 202 { status: "processing", |
|
| job_id: "xyz" } —| (백그라운드 작업 시작)
|
|
|
| 2초마다 polling | — 페이지별 이미지 → 수식 추출
->|

```

```

    |— GET /jobs/xyz —————>|← 수식 후보 목록 —————
[OpenAI]
    |← { status: "processing" } ———|
    |
    |                                     |— 핵심 수식 필터링 —————
→|
    |— GET /jobs/xyz —————>|← keep_rank 순위 부여 —————
-[OpenAI]
    |← { status: "processing" } ———|
    |
    |                                     |— 수식 저장 —————
→|
    |— GET /jobs/xyz —————>|← paper_id —————
-[Supabase]
    |← { status: "done",
    |
    |     paper_id: "abc" } —————|
    |
    |
    |
    |— GET /papers/abc/equations —————>|
    |
    |← [{ latex, role, ... }] —————|
    |
    |     KaTeX 렌더링
    |
    |
    |
    |
    |————— Figure 추출 —————
    |
    |
    |
    |— POST /papers/figures/extract ▶|
    |
    |     (PDF 첨부)
    |
    |                                     |— filename으로 DB 조회 —————
→|
    |
    |                                     |← 있음 → 즉시 done 반환 —————
[Supabase]
    |
    |                                     |     (없으면 백그라운드 작업 시작)
    |
    |← 202 { job_id: "xyz" } —————|
    |
    |
    |

```



## 전체 흐름

### 수식 추출

① PDF 업로드      ② 완료 대기      ③ 데이터 조회  
 POST /papers/extract → GET /jobs/{job\_id} → GET /papers/{paper\_id}/equations

### Figure 추출

① PDF 업로드      ② 완료 대기      ③ 데이터 조회  
 POST /papers/figures/extract → GET /jobs/{job\_id} → GET /papers/{paper\_id}/figures

같은 파일명이 이미 DB에 있으면 ①에서 바로 `status: "done"` 반환 (GPT 호출 없음)

## ① PDF 업로드 — 수식 추출 시작

POST /papers/extract

### Input

| 항목                | 내용                               |
|-------------------|----------------------------------|
| Content-Type      | <code>multipart/form-data</code> |
| <code>file</code> | PDF 파일                           |

| 항목                             | 내용                                                       |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <code>force</code> (선택, query) | <code>true</code> 이면 캐시 무시하고 재추출. 기본값 <code>false</code> |

```
curl -X POST https://paper2run-production.up.railway.app/papers/extract \
-F "file=@attention_is_all_you_need.pdf"
```

## Output

```
{
  "job_id": "alb2c3d4-...",
  "status": "processing",
  "cached": false,
  "filename": "attention_is_all_you_need.pdf"
}
```

`cached: true` 이면 `status: "done"` 과 `paper_id` 가 즉시 반환됨

## ① PDF 업로드 — Figure 추출 시작

```
POST /papers/figures/extract
```

## Input

| 항목                             | 내용                                                       |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Content-Type                   | <code>multipart/form-data</code>                         |
| <code>file</code>              | PDF 파일                                                   |
| <code>force</code> (선택, query) | <code>true</code> 이면 캐시 무시하고 재추출. 기본값 <code>false</code> |

```
curl -X POST https://paper2run-production.up.railway.app/papers/figures/extract \
-F "file=@attention_is_all_you_need.pdf"
```

## Output

```
{
  "job_id": "alb2c3d4-...",
  "status": "processing",
  "cached": false,
  "filename": "attention_is_all_you_need.pdf"
}
```

## ② 작업 완료 대기

```
GET /jobs/{job_id}
```

`status` 가 `"done"` 이 될 때까지 반복 호출하세요.

## Input

| 항목                         | 내용                         |
|----------------------------|----------------------------|
| <code>job_id</code> (path) | ①에서 받은 <code>job_id</code> |

```
curl https://paper2run-production.up.railway.app/jobs/alb2c3d4-...
```

## Output — 처리 중

```
{
  "job_id": "alb2c3d4-...",
  "status": "processing"
}
```

## Output — 완료

```
{
  "job_id": "a1b2c3d4-...",
  "status": "done",
  "paper_id": "xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxxxx",
  "filename": "attention_is_all_you_need.pdf",
  "total_equations": 6
}
```

`paper_id` 를 메모해두세요. ③에서 사용합니다.

## JavaScript polling 예시

```
async function waitForJob(jobId) {
  while (true) {
    const res = await fetch(`https://paper2run-production.up.railway.app/jobs/${jobId}`);
    const job = await res.json();
    if (job.status === "done") return job.paper_id;
    if (job.status === "error") throw new Error(job.error);
    await new Promise(r => setTimeout(r, 2000)); // 2초 간격
  }
}
```

## ③ 수식 목록 조회

GET /papers/{paper\_id}/equations

### Input

| 항목                            | 내용                                                                                                                        |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>paper_id</code> (path)  | ②에서 받은 <code>paper_id</code>                                                                                              |
| <code>role</code> (선택, query) | <code>model</code> / <code>loss</code> / <code>update</code> / <code>inference</code> / <code>definition</code> 중 하나로 필터링 |

```
# 전체 수식
curl https://paper2run-production.up.railway.app/papers/{paper_id}/equations
```

```
# role 필터
curl https://paper2run-production.up.railway.app/papers/{paper_id}/equations?role=model
```

### Output

```
[
  {
    "id": "uuid",
    "eq_number": 1,
    "keep_rank": 1,
    "role": "model",
    "importance_hint": "high",
    "latex": "\\text{Attention}(Q,K,V) = \\text{softmax}\\left(\\frac{QK^T}{\\sqrt{d_k}}\\right)V",
    "description": "Scaled dot-product attention",
    "context": "논문 내 해당 수식 주변 문장",
    "core_reason": "이 수식이 핵심인 이유",
    "section_hint": "Method",
    "page": 3
  }
]
```

| 필드                     | 설명               |
|------------------------|------------------|
| <code>keep_rank</code> | 핵심도 순위. 1이 가장 중요 |



| 필드                       | 설명                                    |
|--------------------------|---------------------------------------|
| <code>latex</code>       | KaTeX / MathJax로 바로 렌더링 가능한 LaTeX 문자열 |
| <code>role</code>        | 수식의 역할 분류                             |
| <code>core_reason</code> | 이 수식이 핵심인 이유 한 줄 설명                   |

### ③ Figure 목록 조회

GET `/papers/{paper_id}/figures`

#### Input

| 항목                           | 내용                           |
|------------------------------|------------------------------|
| <code>paper_id</code> (path) | ②에서 받은 <code>paper_id</code> |

curl `https://paper2run-production.up.railway.app/papers/{paper_id}/figures`

#### Output

```
[
  {
    "id": "uuid",
    "paper_id": "uuid",
    "fig_number": 1,
    "figure_id": "p3_fig1",
    "page": 3,
    "caption": "Figure 1: Overview of the proposed architecture.",
    "figure_type": "architecture_diagram",
    "page_bbox": [0.05, 0.12, 0.95, 0.55],
    "image_url": "/crops/attention_is_all_you_need/p3_fig1/_figure.jpg",
    "key_insight": "Encoder-decoder structure with multi-head attention.",
    "created_at": "2025-04-27T12:00:00"
  }
]
```

| 필드                       | 설명                                                                                                                                      |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>figure_id</code>   | <code>p{페이지번호}_{fig_id}</code> 형식의 고유 식별자                                                                                               |
| <code>figure_type</code> | <code>method_overview</code> / <code>architecture_diagram</code> / <code>flowchart</code> / <code>framework</code> / <code>other</code> |
| <code>page_bbox</code>   | 페이지 내 위치 <code>[x0, y0, x1, y1]</code> . 값은 0~1 사이 비율                                                                                   |
| <code>image_url</code>   | 크롭된 figure 이미지 경로                                                                                                                       |
| <code>key_insight</code> | figure 핵심 내용 한 줄 요약                                                                                                                     |

#### 이미지 접근 방법

`image_url` 앞에 Base URL을 붙이면 이미지를 바로 받을 수 있습니다.

`https://paper2run-production.up.railway.app/crops/attention_is_all_you_need/p3_fig1/_figure.jpg`

## 기타

#### 논문 목록 조회

GET `/papers`

저장된 모든 논문의 id, 파일명, 제목, 수식 개수를 반환합니다.

## 서버 상태 확인

```
GET /health  
→ { "status": "ok" }
```